



CALORIMÉTRIE

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Dégénération de l'énergie mécanique

Lorsqu'un système perd de l'énergie mécanique par frottement, cette énergie se retrouve sous forme de chaleur (agitation microscopique des molécules) :

$$|\Delta E_m| = Q_{\text{reçue}}$$

2. Modes de transfert thermique

- **Conduction** : transfert d'énergie sans transfert de matière (agitation transmise de proche en proche).
- **Convection** : transfert avec déplacement de matière (ex. air chaud qui monte).
- **Rayonnement** : transfert par ondes électromagnétiques, possible dans le vide (ex. Soleil → Terre).

3. Variation de température sans changement d'état

$$Q = mc(\theta_f - \theta_i) \quad C_{\text{th}} = mc$$

Q en joule (J), m en kg, θ en °C ou K, c : chaleur massique ($\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$). $Q > 0$ si le corps s'échauffe.

Corps	c ($\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$)	Corps	c ($\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$)
Eau liquide	$4,1855 \times 10^3$	Aluminium	$0,92 \times 10^3$
Glace	$2,1 \times 10^3$	Fer	$0,75 \times 10^3$
Vapeur d'eau	$1,9 \times 10^3$	Air	1×10^3

4. Changement d'état – chaleur latente

$$Q = mL \quad (L \text{ en } \text{J.kg}^{-1})$$

$L > 0$ pour fusion, vaporisation, sublimation ; $L < 0$ pour solidification, liquéfaction, condensation.
 $L_{\text{fusion glace}} = 335\,000 \text{ J.kg}^{-1}$ à 0°C sous $1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$.

5. Méthode des mélanges (calorimètre)

Dans une enceinte adiabatique, la chaleur perdue par les corps chauds est égale à la chaleur reçue par les corps froids :

$$\sum_i Q_i = 0$$

Un calorimètre possède sa propre capacité thermique $C = mc$ (à déterminer expérimentalement, en J.K^{-1})

6. Chaleur de réaction (liaisons chimiques)

$$\Delta E = E_{\text{liaisons rompues}} - E_{\text{liaisons établies}}$$

Exemple (synthèse du chlorure d'hydrogène) : $Q = D_{\text{Cl-Cl}} + D_{\text{H-H}} - 2D_{\text{H-Cl}}$

FIN DE LA FICHE